ZADANIE A5

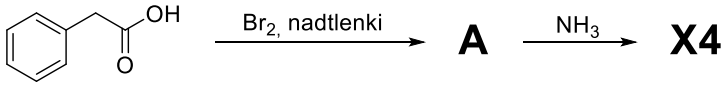
Nienaturalne aminokwasy

Syntetyczne oligopeptydy są dobrymi kandydatami na inhibitory proteaz (enzymów hydrolizujących wiązania peptydowe w peptydach i białkach). Mogą mieć zastosowanie terapeutyczne w zwalczaniu wielu chorób, m.in. wywoływanych przez wirusy. Zaprojektowanie wysoce selektywnych inhibitorów wymaga jednak poszerzenia biblioteki aminokwasów o ich nienaturalne analogi, aby zwiększyć różnorodność tych bloków budulcowych.

Aminokwasy **X1** i **X2** są izomerami alaniny, niemającymi w cząsteczkach centrów stereogenicznych. Aminokwas **X1** tworzy z ninhydryną roztwór o zabarwieniu fioletowym, natomiast aminokwas **X2** - o zabarwieniu żółtym.

Aminokwas **X3** składa się z 54,94%$_{mas}$ węgla, 10,68%$_{mas}$ azotu, 24,39%$_{mas}$ tlenu oraz z wodoru, posiada czwartorzędowy atom węgla β.

Aminokwas **X4** w postaci mieszaniny racemicznej można otrzymać z kwasu fenylooctowego na drodze dwuetapowej syntezy:



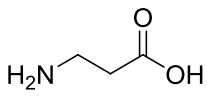
Polecenia:

a. Na podstawie podanych informacji zaproponuj struktury aminokwasów **X1–X4**.

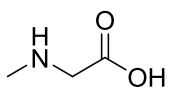
b. Narysuj wzór czteropeptydu o sekwencji **X1-X3-X2-X4**

ROZWIĄZANIE ZADANIA A5

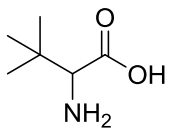
a.



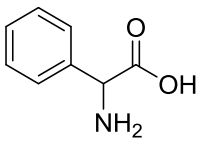
X1



X2

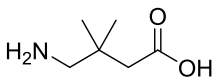


X3



X4

inne możliwe rozwiązanie:



X3

b.

